TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AN 6
STATISTIQUES : DIAGRAMMES ET REGROUPEMENT EN CLASSES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Diagramme en bâtons

Représenter par un diagramme en bâtons la série des familles :

Nombre d'enfants	0	1	2	3	4	5
Nombre de familles	6	9	14	11	6	4

Exercice 2 : Diagramme circulaire

100 employés : 15 en véhicule personnel, 19 en car, 12 à pied, 54 en transport en commun. Calculer la mesure de l'angle de chaque secteur, puis construire le diagramme circulaire.

Exercice 3 : Diagramme semi-circulaire

Les manuels d'un collège se répartissent ainsi : Maths 120 ; Français 90 ; Anglais 60 ; Sciences 90. Calculer les angles puis construire le diagramme semi-circulaire.

Exercice 4 : Diagramme en bandes

Représenter le troupeau (40 % vaches, 10 % taureaux, 15 % chèvres, 5 % boucs, 24 % brebis, 6 % béliers) par une bande rectangulaire de 18 cm de long. Calculer la longueur de chaque partie.

Exercice 5 : Lire un diagramme circulaire

Un diagramme circulaire représente la répartition de 300 touristes dans 5 hôtels A, B, C, D, E. Les angles mesurent : A 72° ; B 108° ; C 60° ; D 84° ; E 36°. Calculer le nombre de touristes dans chaque hôtel.

Exercice 6 : Ancienneté des salariés

Dans une entreprise de 70 personnes :

Ancienneté (ans)	[0 ; 10[	[10 ; 20[	[20 ; 30[	[30 ; 40[
Effectif	25	20	15	10

1) Combien de personnes ont moins de 20 ans d'ancienneté ?

2) Quelle est la classe modale ?

Exercice 7 : Regroupement en classes

Voici l'âge de 20 mamans :

$$22 - 27 - 31 - 25 - 29 - 34 - 23 - 28 - 30 - 36 - 26 - 33 - 29 - 31 - 24 - 38 - 27 - 32 - 30 - 35.$$

Regrouper ces données en classes d'amplitude 5 ans à partir de 20 ans et dresser le tableau des effectifs.

Exercice 8 : Films à la télévision

Une année, quatre chaînes A, B, C, D ont diffusé respectivement 120, 80, 60 et 40 films. Calculer les fréquences et les angles du diagramme circulaire.

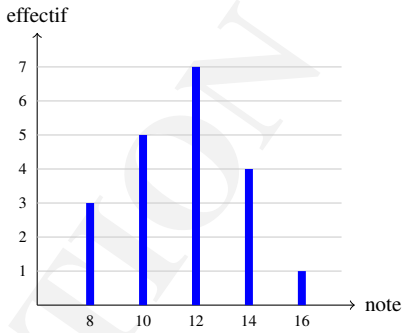
Exercice 9 : Lire un diagramme en bâtons

Le diagramme ci-contre donne les notes d'une classe.

1) Dresser le tableau des effectifs.

2) Quel est l'effectif total ? le mode ?

3) Calculer la note moyenne.



Exercice 10 : Population d'un village

Dans un village : enfants 45 % ; adultes 40 % ; personnes âgées 15 %. Calculer les angles d'un diagramme semi-circulaire.

LN_EDUCATION